LINEÁRNÍ ZOBRAZENÍ

Definice 1. Nechť $\mathcal{U}$, $\mathcal{V}$ jsou lineární prostory, nechť $\mathbf{L}{:}\mathcal{U}\longrightarrow\mathcal{V}$ je zobrazení z množiny $\mathcal{U}$ do množiny $\mathcal{V}$. Zobrazení $\mathbf{L}$ se nazývá **lineární**, jestliže pro každé $x, y \in \mathcal{U}$ a pro každé číslo λ platí:

$$\mathbf{L}(x+y) = \mathbf{L}(x) + \mathbf{L}(y)$$

$$\mathbf{L}(\lambda x) = \lambda \mathbf{L}(x).$$

Pro každé lineární zobrazení $\mathbf{L}{:}\mathcal{U}\longrightarrow\mathcal{V}$ platí $\mathbf{L}(0) = 0$.

Příklady:

Definice 2. Nechť $\mathcal{U}$, $\mathcal{V}$ jsou lineární prostory a $\mathbf{L}{:}\mathcal{U}\longrightarrow\mathcal{V}$ je lineární zobrazení.

Množina všech prvků prostoru $\mathcal{U}$, které se zobrazí do prvku 0, se nazývá **jádro zobrazení L** a značí Ker **L**. Ker $\mathbf{L} = \{x \in \mathcal{U} : \mathbf{L}(x) = 0\}$.

Množina obrazů všech prvků prostoru $\mathcal{U}$ se nazývá **obraz zobrazení L** a značí Im **L**. Im $\mathbf{L} = \{y \in \mathcal{V} : \exists x \in \mathcal{U}\ \mathbf{L}(x) = y\}$.

Věta 1. Nechť $\mathcal{U}$, $\mathcal{V}$ jsou lineární prostory, $\mathbf{L}{:}\mathcal{U}\longrightarrow\mathcal{V}$ je lineární zobrazení. Potom Ker **L** je podprostor prostoru $\mathcal{U}$, Im **L** je podprostor prostoru $\mathcal{V}$ a platí

$$\dim(\text{Ker } \mathbf{L}) + \dim(\text{Im } \mathbf{L}) = \dim \mathcal{U}.$$

Definice 3. Nechť $\mathcal{U}$, $\mathcal{V}$ jsou lineární prostory a $\mathbf{L}{:}\mathcal{U}\longrightarrow\mathcal{V}$ je lineární zobrazení.

Zobrazení $\mathbf{L}$ se nazývá **izomorfismus**, je-li prosté a na prostor, t.j. pro každé $x, y \in \mathcal{U}$, $x \neq y$ je $\mathbf{L}(x) \neq \mathbf{L}(y)$ a pro každé $y \in \mathcal{V}$ existuje $x \in \mathcal{U}$ tak, že $\mathbf{L}(x) = y$.

Prostory $\mathcal{U}$, $\mathcal{V}$ se nazývají **izomorfní**, jestliže existuje izomorfismus $\mathbf{L}{:}\mathcal{U}\longrightarrow\mathcal{V}$.

Věta 2. Nechť $\mathbf{L}{:}\mathcal{U}\longrightarrow\mathcal{V}$ je lineární zobrazení. Potom zobrazení $\mathbf{L}$ je izomorfismus právě tehdy, když $\operatorname{Ker}\mathbf{L} = 0$ a $\operatorname{Im}\mathbf{L} = \mathcal{V}$.

Věta 3. Jestliže $\mathbf{L}{:}\mathcal{U}\longrightarrow\mathcal{V}$ je izomorfismus, potom existuje inverzní zobrazení $\mathbf{L}^{-1}{:}\,\mathcal{V}\longrightarrow\mathcal{U}$, které je také izomorfismus.

Věta 4. Jestliže $\mathbf{L}{:}\mathcal{U}\longrightarrow\mathcal{V}$ je izomorfismus, potom prvky $x_1, x_2, ..., x_k \in \mathcal{U}$ jsou lineárně závislé právě tehdy, když prvky $\mathbf{L}(x_1), \mathbf{L}(x_2), ..., \mathbf{L}(x_k) \in \mathcal{V}$ jsou také lineárně závislé.

Věta 5. Lineární prostory $\mathcal{U}$, $\mathcal{V}$ jsou izomorfní právě tehdy, když $\dim\mathcal{U} = \dim\mathcal{V}$.

Jestliže $\mathcal{U}$ je lineární prostor, $\dim \mathcal{U} = k$, zvolme $u_1, u_2, ..., u_k$ bázi prostoru $\mathcal{U}$.

Pro každý prvek $x \in \mathcal{U}$ je $x = \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \cdots + \lambda_k u_k$. $\widehat{x} = [\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_k]^T$ jsou souřadnice prvku x v bázi $u_1, u_2, ..., u_k$.

Definujme zobrazení $\mathbf{L}: \mathcal{U} \longrightarrow \mathbb{R}_n$ předpisem $\mathbf{L}(x) = \widehat{x}$. Toto zobrazení je izomorfismus, který se nazývá **souřadnicový izomorfismus**.